

 INSTITUTO FEDERAL Espírito Santo Campus Cachoeiro de Itapemirim	IFES - Campus Cachoeiro de Itapemirim-ES		
	Sistemas de Informação		Disciplina: Programação 1
	Professor: Flávio Izo		Lista 09
Aluno:		Conteúdo: Algoritmo	

LISTA 09 – ELABORAÇÃO DE ALGORITMOS

Elaboração de algoritmos

1) Escrever um algoritmo para armazenar valores inteiros em uma matriz dados(5,6). A seguir, calcular a média dos valores pares contidos na matriz e escrever seu conteúdo.

2) Escrever um algoritmo para ler uma matriz (7,4) contendo valores inteiros (supor que os valores são distintos). Após, encontrar o menor valor contido na matriz e sua posição.

2.1) Desafio 1: Refaça o exercício anterior, porém garanta que o usuário insira somente números diferentes na matriz.

2.2) Desafio 2: Refaça o exercício anterior, porém permita que o usuário insira números iguais. Assim, ao final você deve informar o menor número e a(s) posição(es) em que ele se encontra.

3) Faça um algoritmo que de 10 clientes leia seu nome, cidade, telefone e e-mail e armazene em uma matriz (10,4). Após a leitura deve-se exibir uma pergunta pela posição da linha (registro). Ao informar uma posição deve-se buscar e escrever na tela as informações do cliente informado na posição.

4) Considere uma matriz onde são registrados os espectadores dos jogos de campeonato de futebol da primeira divisão, dividindo-os em sócios, não sócios, crianças, convidados, imprensa e policiais. Só existe um estádio. Considere um total de 50 jogos. Policiais e imprensa não devem ser considerados como espectadores. Desenvolva um algoritmo que determine e indique:

- Em que jogo se verificou um número maior de espectadores;
- Em que(ais) jogo(s), ao longo do ano, a porcentagem de policiais em relação ao número total de espectadores, foi inferior a 30%.
- Em quais jogos não houve crianças?
- Qual o total geral de público não pagante (policiais, imprensa, convidados e crianças)?

Veja o exemplo de matriz:

Sócios	Não sócios	Crianças	Convidados	Policiais	Imprensa
2000	5000	188	90	500	45
2500	4500	204	95	900	34
...	...	...	...	...	...

5) Sabendo-se que as letras do alfabeto são representadas pelos números abaixo:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	-			

Faça um algoritmo que leia um nome e mostre o somatório das letras do nome com base no quadro acima. Para facilitar, utilize a função “strlen()” para descobrir a quantidade de caracteres de uma palavra. Ao final imprima a seguinte mensagem: “Fulano possui somatório Y”, onde Y é a soma descoberta.

6) Refaça o exercício anterior, porém você deve ir lendo nome e calculando os valores até que o nome seja “” (vazio). Ao final, imprima o somatório de todos os nomes e a média aritmética.

7) Sabendo-se da existência da matriz abaixo:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	B	C	D	E	F	G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X	Y	Z	

Leia um número aleatório “tam” que corresponde ao tamanho da palavra a ser montada. Logo após, você deve ler um número aleatório para linha e outro para coluna até que complete o tamanho total “tam”. Por fim você deve exibir a palavra montada. Para ler um número aleatório, utilize a função rand() e srand(). Observe que a coluna 9 só possui 2 linhas, assim você deve tratar isso.